



CÁLCULO II

CLAVE: MAT-2513	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2512, MAT-2362	Fecha de Actualización 17 de septiembre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: José A. Castillo Rojas, Robert A. Muñoz Rivera, Rafael A. Zapata Mañón.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo II, está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir los conceptos relativos al cálculo y a la geometría analítica, sus consecuencias y aplicaciones de modo que tenga la capacidad de procesar, modelar y analizar funciones tanto de una variable como de varias variables, fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios de la matemática.

Se estudian, con una visión analítica: las coordenadas polares, las sucesiones y series infinitas, la geometría analítica del espacio, las derivadas parciales y sus aplicaciones, las integrales múltiples y sus aplicaciones y las sustituciones y transformaciones. Se utilizarán softwares de tipo CAS (sistemas computacionales algebraicos) y MATLAB, como apoyo al desarrollo de los temas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe manejar los fundamentos teóricos y prácticos de las operaciones del cálculo que son límite, derivada e integración para los distintos tipos de funciones, tanto de una variable como de varias variables. Debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa y dicción.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.



CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Cálculo y la geometría analítica, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4. Utilizar las operaciones del cálculo (límite, derivada e integración) para analizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Identifica y obtiene información relevante para la solución de un problema, plantea y contrasta propuesta para la resolución.

RAE-2. Resuelve correctamente problemas relacionados con las técnicas de integración, las integrales impropias y las formas indeterminadas.

RAE-3. Resuelve correctamente problemas relacionados al sistema de coordenadas polares tales como: la construcción de gráficas polares, cálculo de áreas y longitudes de arcos de expresiones dadas, mediante su ecuación polar.



RAE-4. Analiza la convergencias y divergencias de series, desarrolla funciones mediante series de potencias y las utiliza para aproximar integrales, calcular algunos límites y aproximar la solución de una ecuación diferencial simple utilizando el polinomio de Taylor.

RAE-5. Representa puntos en el sistema de coordenadas del espacio, halla distancia entre dos puntos, la ecuación de una esfera, de una línea recta y del plano, construye gráficas de superficies y deduce las ecuaciones de transformación para pasar del sistema de coordenadas cartesianas a los sistemas cilíndrico y esférico.

RAE-6. Calcula derivadas parciales y las utiliza para encontrar los valores extremos de una función multivariada, utilizando el criterio de la segunda derivada y los multiplicadores de Lagrange.

RAE-7. Modela y resuelve problemas de la vida diaria aplicando conceptos del cálculo.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Técnicas de Integración.

- 1.1. Integración por partes.
- 1.2. Integrales trigonométricas.
- 1.3. Sustitución trigonométrica.
- 1.4. Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales.
- 1.5. Integrales racionales trigonométricas.
- 1.6. Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital.
- 1.7. Integrales impropias.

UNIDAD 2. Coordenadas Polares.

- 2.1. Coordenadas polares.
- 2.2. Relación entre coordenadas polares y cartesianas.
- 2.3. Gráfica de ecuaciones polares.
- 2.4. Ecuaciones paramétricas de una curva.
- 2.5. Secciones cónicas en coordenadas polares.
- 2.6. Área y longitud de arco en coordenadas polares.
- 2.7. Área y longitud de arco en curvas representadas paramétricamente.

UNIDAD 3. Sucesiones y Series.

- 3.1. Sucesiones.
- 3.2. Convergencia de sucesiones.
- 3.3. Series.
- 3.4. Criterios de convergencia.
- 3.5. Series de potencias.
- 3.6. Convergencia de las series de potencias.
- 3.7. Series de Taylor y de Maclaurin.



3.8. Aplicaciones de las series de potencias.

UNIDAD 4. Geometría Analítica del Espacio Tridimensional.

- 4.1. Sistema de coordenada tridimensional.
- 4.2. Fórmula de distancia y del punto medio.
- 4.3. Gráfica de una ecuación en tres variables.
- 4.4. Rectas y planos.
- 4.5. Cilindros y superficies cuadráticas.
- 4.6. Sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas.

UNIDAD 5. Funciones Multivariadas.

- 5.1. Funciones de varias variables.
- 5.2. Límite y continuidad.
- 5.3. Derivadas parciales.
- 5.4. Regla de la cadena para funciones multivariadas.
- 5.5. Vector gradiente.
- 5.6. Diferenciabilidad de una función de dos variables.
- 5.7. Derivación parcial implícita y Jacobiano.
- 5.8. Valores extremos de una función de dos variables.
- 5.9. Multiplicadores de Lagrange.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.



E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre cálculo y geometría analítica y textos especializados en temas específicos de la asignatura.
- Material de lectura diseñado por el docente.
- Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
- Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

- Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
- Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
- Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
- Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
- Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
- Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
- Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
- Calculadora científica.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R., Hostetler, R. & Edwards, B. (2010). *Cálculo Esencial*. México: Cengage Learning.
2. Larson, Ron, Edwards, Bruce (2023). *Cálculo Diferencial e Integral*. (1a ed.). México: Cengage Learning.
3. Thomas, George B., Jr. (2010). *Cálculo Una Variable y Varias Variables*. (12a ed.). México: Cengage Learning.
4. Stewart, J. (2012). *Cálculo de varias variables con transcendentales tempranas*. (7a ed.). México: Cengage Learning.

Referencias Complementarias

1. Edwards, H. & Penny, D. (2012). *Cálculo con Trascendentales Tempranas*. (7a ed.). México: Pearson.
2. Purcell, E., Varberg, D. & Rigdon, S. (2007). *Cálculo*. (9a ed.). México: Pearson.